EXPANDE

Modelos de datos y contenido del mockup móvil

Versión 1.0 | 6 de noviembre de 2026

1. Cómo utilizar este paquete

03_datos_mockup.json es la semilla común de toda la app. 04_esquema_datos.json describe los tipos y campos; 05_pruebas_aceptacion.json contiene consultas y recorridos con resultados esperados. La especificación de vistas está en 01_especificacion_figma.txt. No es necesario consultar el prototipo anterior ni investigar nuevos contenidos para construir la demo.

Hay dos capas explícitas dentro de la misma base: registros documentados o normalizados desde los archivos entregados, y registros ficticios de demostración. El atributo demo y la procedencia distinguen esas capas. Los ejemplos ficticios proporcionan campos completos y variedad suficiente para demostrar funcionalidades donde no hay evidencia real. Nunca completar un campo real ausente usando el dato ficticio de otro registro.

Los registros reales se presentan como antecedentes documentales, sin garantizar vigencia actual ni verificación de sitios externos. Sus fuentes están en sources y en provenance. No hay scraping ni actualización automática. El reloj de demo es 2026-11-06T12:00:00-03:00.

2. Convenciones generales

ID: identificador estable, único dentro de cada colección. Se mantiene al editar una copia local. Las relaciones usan IDs, no títulos ni índices de pantalla. Los IDs con R identifican contenidos reales de referencia; D identifica ejemplos ficticios en las familias que mezclan ambos. Para otras colecciones usar siempre demo/provenance como autoridad, no deducir únicamente del ID.

null significa dato desconocido o no informado; no usar cadena vacía, cero ni false como sustitutos. [] significa que no hay registros disponibles en la semilla, no prueba que nunca existieron en el mundo real. Los campos source_dates_text, source_opening_text, amount_text y published_date_text preservan el texto entregado cuando la normalización numérica no es segura.

Fechas exactas: YYYY-MM-DD; fecha/hora: ISO 8601 con offset; mes: YYYY-MM. date_precision explica el grado de precisión. America/Santiago es la zona de visualización local. No usar fechas de carga en Drive como fechas de publicación. Para datos externos mostrar la zona de origen cuando esté informada. Las fechas sin hora no permiten cuenta atrás exacta.

Moneda: CLP o USD cuando se informa explícitamente. Monto es número o null. No inferir CLP de un signo $ ambiguo en los fondos entregados. Conservar rangos, montos máximos y presupuestos de programa como texto si no están desagregados. Las cifras de volumen de las fuentes del mercado tienen periodos distintos; no sumarlas como número anual de desafíos.

Procedencia: kind=documentado para transcripción o extracción; normalizado para resumen/clasificación; sintetico para ejemplo inventado. source_id apunta a sources; locator indica hoja, sección o diapositiva; derived_fields identifica los campos interpretados. verified_current=false significa que no se certifica vigencia al momento de la demostración. En UI, mostrar fuente y condición documental; no mostrar esta estructura

técnica al proveedor.

3. Relaciones principales

Empresa > muchos usuarios, soluciones y postulaciones. Usuario > preferencias, guardados, avisos, delegaciones y avance formativo. Empresa > una suscripción de demostración. Solución > un TRL autodeclarado y varios procesos; no poner un único TRL en la empresa.

Desafío > procesos y temas; muchas preguntas públicas y postulaciones. Postulación > empresa, solución, equipo, documentos e historial de estados. application_events es el historial efectivo. El flujo previsto del desafío es un atributo separado; no se materializan eventos futuros como ya ocurridos.

Los contenidos de financiamiento, eventos, alianzas, noticias, casos, tendencias y formación son entidades distintas. Guardados y avisos usan target_type + target_id para dirigirse a cualquiera de ellas. Esos enlaces deben abrir la ficha exacta. Un directorio de fuentes no es un catálogo de oportunidades.

4. Taxonomía y equivalencias

La clasificación de Expande aporta once etapas: Exploración/Geología, Planificación/Ingeniería, Construcción, Extracción, Chancado, Proceso de concentración, Proceso de lixiviación, Relaves, FURE, Puerto y/o planta desalinizadora y Transversales. Se preservan las etiquetas originales en process_stages.

processes agrega 17 procesos operativos para filtros y onboarding. Son una normalización de diseño, no un glosario oficial aprobado. Cada proceso se relaciona con una etapa y tiene alias. Ejemplos: Perforación > Extracción; Flotación > Proceso de concentración; Espesamiento > Relaves; Electrorrefinación > FURE; SIAD > Desalinización e impulsión de agua. Correas transportadoras se clasifica bajo Chancado para esta demo, aunque un producto posterior puede requerir relación con múltiples etapas. No transformar este mapeo en una restricción de elegibilidad.

Temas son transversales y multivalor: Producción, Seguridad, Costos, Automatización, Capital humano, Agua y Sustentabilidad. Polvo, Descarbonización y Economía circular dependen de Sustentabilidad. Un desafío puede tener varios procesos y temas. La selección de un tema padre incluye sus hijos para búsqueda y filtros.

Se preservan también categorías originales (Fast Scouting, Desafío estándar, Desafío global, Vigilancia Tecnológica, Otro), minerales y estados En proceso/Cerrado/Otro/Adjudicada. No se asignan a desafíos individuales cuando las fichas no los identifican. «En proceso» no significa necesariamente «Abierto para postular». «Adjudicada» no se utiliza para afirmar una adjudicación que no consta.

5. Desafío y oportunidad de mercado

Campos esenciales: id, title, origin, mandante, site, country, region, process_ids, topic_ids, summary, problem, objective, operational_context, requirements, exclusions, eligible_entities, trl_min, trl_max, funding, pilot_duration_days, contact_area, state, opened_at, closes_at, date_precision, source_dates_text, published_at, application_url, qa_available, planned_stages, provenance y demo.

Origen expande habilita contenido de mayor granularidad, no supone una API conectada. Origen externo usa solo información pública; ningún dato del modelo autoriza acceso al estado privado de una postulación. application_url es la URL específica del desafío cuando existe. No reemplazarla por la portada de una fuente fingiendo que es la convocatoria.

funding contiene payer, amount, currency y description. Valores de payer: mandante, proveedor, compartido, no_informado o null. pilot_duration_days es duración del piloto, no de scouting ni evaluación. El TRL máximo

queda null cuando el documento solo fija un mínimo. country es país de aplicación; en desafíos reales se normalizó Chile a partir de la faena indicada y se documenta como derivación.

Catálogo real de cinco fichas:

CH-R01 Ruido en anillos disipadores, Los Pelambres. Ducto de unos 120 km, monitoreo no invasivo, mínimo TRL 7. Ventana en texto 15 enero a 5 febrero; no crear año y hora exactos únicamente a partir del nombre de archivo.

CH-R02 Rastras de espesadores, Los Pelambres. TRL 1 a 9, rastras sumergidas, sólidos 50-60%, mantenimiento limitado. El rango amplio es intencional y debe respetarse.

CH-R03 Limpieza SIAD, Los Pelambres. Ducto de 61 km y 24 pulgadas; mínimo TRL 7; se excluyen pigs convencionales de copas/discos/cepillos.

CH-R04 Cambio de triconos, Codelco Radomiro Tomic. PV-351, pozo 12 ¼ pulgadas, objetivo inferior a 30 minutos. Ventana 5-26 febrero 2025; TRL no informado.

CH-R05 Cortocircuitos, Codelco Ventanas. Posición exacta, integración y resistencia operacional. Ventana 10 febrero-10 marzo 2025; TRL no informado.

CH-R04 y CH-R05 tienen ventana documental vencida y state=cerrado, lo que no acredita resultado, ganador ni imposibilidad de una eventual reapertura posterior. Las otras tres fichas quedan por_confirmar. Ninguna se muestra abierta por defecto.

Siete desafíos demo complementan el catálogo: cuatro de origen Expande y tres externos, con abiertos/próximo/cerrados, Chile/Perú/Australia, varios procesos, condiciones de financiamiento y TRL. Tienen mandantes ficticios. Los casos completos se consultan directamente en el JSON: CH-D01 sirve para afinidad, CH-D02 para cierre próximo/documentación, CH-D04 para oportunidad externa incompleta y CH-D05 para fecha de otra zona horaria y convocatoria futura.

6. Empresa, solución, usuarios y datos privados

companies separa size de segment, country/city de service_countries/service_regions y supplier_type de capacidades. Los seis proveedores reales provienen de cuatro filas de la planilla y dos PDF de caracterización. No se inventan sus certificaciones, cobertura, equipo, TRL o historial. No se reutilizan teléfonos, correos personales, RUT u otros identificadores en la demo.

Los tres perfiles demo son organizaciones ficticias con datos completos para recomendaciones. Sus miembros usan example.com. solutions guarda title, description, trl, trl_evidence, process_ids y topic_ids. Evidencia declarada no equivale a acreditación de Expande. Las capacidades de una solución no garantizan el cumplimiento de todos los requisitos de un desafío.

ABC Dust.pdf es una postulación, no una sexta ficha de desafío. Sirve para reconocer estructura de formulario: descripción de solución, innovación, tecnologías, TRL declarado y evidencia. No se copian sus contactos ni su postulación al historial de la empresa demo. Las declaraciones comerciales del proveedor no se convierten en resultados verificados. source_field_inventory conserva esa decisión de uso.

users define rol administrador/colaborador, cargo, correo y estado. Un equipo postulante contiene IDs de miembros de su empresa; no confundir contacto alternativo con integrante autorizado. subscriptions es por empresa. El perfil maestro y la copia preparada para un desafío deben permanecer separados.

7. Postulaciones y seguimiento

applications contiene company_id, challenge_id, solution_id, team_user_ids, state, pipeline_stage, result, status_origin, updated_at, submitted_at, document_ids, feedback y next_action. Seis ejemplos cubren preparación, enviada, evaluación, documentación pendiente y resultados. No son postulaciones reales.

status_origin=expande_simulado: estado preparado para demostrar la experiencia Expande, solo lectura para el proveedor. manual: estado registrado por el propio proveedor sobre una oportunidad externa; editable, siempre rotulado. local: borrador que no acredita envío. No crear un estado externo sincronizado.

La taxonomía de negocio viene del flujo entregado: Scouting > Pertinencia > Prospección > Selección compañía > Demo Day > Piloto > Escalamiento; Cierre puede ocurrir antes. Las fichas reales describen procesos previstos con duraciones; esas duraciones no son evidencias de hechos ocurridos. Los motivos genéricos de no avance del flujo se excluyen del feedback individual.

documents es un reservorio por empresa con metadatos y visibilidad; el archivo demo se simula, sin subir contenido real. application_events registra cambios con fecha y origen. El estado actual de cada postulación coincide con su último evento. Preparación tiene submitted_at=null. Las notificaciones sobre un resultado no deben exponerlo a correos alternativos sin acceso.

8. Recomendaciones explicables

Usar reglas deterministas, no un porcentaje fijo. Para una empresa, una solución elegida y un desafío calcular:

P=1 si hay intersección entre procesos de la solución y del desafío; en otro caso 0.

T=1 si hay intersección entre temas de empresa/solución y del desafío, expandiendo temas padres/hijos; en otro caso 0.

G=1 si country del desafío está en service_countries de empresa; en otro caso 0, o desconocido si no hay cobertura informada.

M=1 si TRL de solución satisface los límites informados del desafío; 0 si no los satisface; desconocido si no hay TRL o ningún límite.

Orden interno=4P+2T+G+M, usando 0 para desconocidos únicamente para ordenar. «Para ti» cuando P=1 y M no es incompatibilidad conocida. Desempatar por cierre y luego ID. El valor numérico no se muestra al usuario.

Mostrar razones y ausencias por separado. Ejemplo SensorAndes SOL-01 con CH-D01: proceso Espesamiento, tema Producción/Seguridad, cobertura Chile y TRL 7 dentro de 7-9. Con SOL-02 (TRL 3, concentraducto), CH-D01 pierde afinidad de proceso y no cumple el mínimo. CH-R02 admite TRL 3 por su rango 1-9, aunque eso no crea coincidencia de proceso ni asegura elegibilidad.

El filtro «Compatible con mi TRL» evalúa la solución seleccionada. Una empresa sin solución puede explorar todo y recibe «Añade una solución para evaluar TRL». No calcular compatibilidad desde certificaciones o historial ausentes ni filtrar silenciosamente desafíos de baja afinidad.

9. Financiamiento y calendario

funding_calls conserva diez filas reales. record_type distingue convocatoria, cierre, resultados y ganadores; group_key permite relacionar hitos conocidos sin afirmar que son diez fondos distintos. La fila «Absorción y Capital Humano» sigue como agrupación por confirmar: no se inventan dos convocatorias documentadas. source_opening_text retiene fechas que la planilla puso bajo apertura pero corresponden a otros hitos.

Entidades, elegibilidad y URLs oficiales quedan null cuando no están entregadas. Montos ambiguos de Start-Up Chile y presupuestos agrupados se conservan en amount_text y no participan en orden numérico. Tres fondos ficticios completan la experiencia de filtros por segmento, región, plazo y moneda. La base no se ofrece como guía vigente de financiamiento.

events contiene los 35 registros transcritos de la imagen de MineLink: 17 con días/rangos, 16 con mes tentativo y dos sin fecha. Hay tres eventos demo adicionales con hora, modalidad, costo y público. Un rango que cruza mes, como Flotación y Optimización 30 septiembre-1 octubre, debe representarse en ambos meses sin duplicar el registro.

Las fechas de la agenda se etiquetan como «Según agenda entregada», no como verificadas con cada organizador. La imagen incluye al pie un corte al 21 de octubre de 2026; no usar ese pie como fecha de publicación individual de eventos. En febrero la agenda no registra eventos, lo que no demuestra ausencia real de actividad. Espacio Riesco se conserva como referencia de sede, no como organizador confirmado de Expomin. Modalidad, horario y costo reales permanecen desconocidos.

10. Alianzas, contenido y conceptos

alliances: una iniciativa real DeCARBMINE y tres convenios demo. Beneficio, elegibilidad, pasos y vigencia son campos de una ficha utilizable; quedan ausentes para DeCARBMINE porque la pieza no demuestra un convenio con acceso definido.

cases: tres casos documentados con problema, solución, desarrollador, faena, resultados y fuente. Los resultados de Mine Class y de INDIMIN se conservan como reportados por la planilla/fuente; el piloto SANY mantiene su carácter preliminar. No calcular un ROI nuevo ni convertir números comerciales en evidencia independiente.

news: cinco noticias con fecha entregada, resumen y URL. El enlace WesTrac corresponde a un listado; se marca esa limitación. No ofrecerlo como enlace permanente validado. El enlace INDIMIN se conserva como fuente entregada, sin afirmar disponibilidad. editorial_sources reúne 18 portales; no se afirma que todos sean fuentes habituales de Expande.

trends: tres piezas editoriales ficticias que relacionan temas con desafíos. signals: dos conceptos ficticios con observación, implicación, horizonte y confianza. Sin nombres reales de mineras ni acceso privilegiado inventado. partner_concepts contiene un ejemplo de complementariedad entre empresas demo, separado de una red comercial activa.

learning: un video real de resumen de jornada y dos piezas ficticias. No se inspeccionó el audio completo del MP4; la duración aproximada proviene del informe entregado. Se incluye el vínculo al video, no una descarga ni una clase inventada. Los contenidos ficticios usan reproducción simulada y learning_progress almacena el avance local.

11. Avisos y acciones persistentes

notifications incluye ocho ejemplos con destino válido y estado leído. alert_rules define temas/procesos, tipos de contenido, eventos, canales, frecuencia y enabled. Un desafío seguido genera una preferencia específica mediante follows; un guardado no lo hace. Tanto follows como saved_items son por usuario.

delegations tiene destinatario, periodo, categorías y scope. El ejemplo dirige solo avisos públicos a suplente@example.com. Cancelarla debe conservar el registro como cancelado y detener su efecto local. No concede permisos a la organización.

Al crear un borrador, generar ID y evento local; al enviar una pregunta ficticia, estado pendiente; al cargar documento ficticio, actualizar documentos sin cambiar estado de evaluación; al marcar aviso leído, actualizar contador. Ninguna acción produce correo, cobro o envío a un portal real. Preservar estado por empresa y usuario; reinicio vuelve a la semilla.

12. Reglas de calidad para el agente

Comprobar unicidad de IDs, existencia de referencias, pertenencia del equipo a la empresa, coherencia de fechas y que solo fixtures ficticios tengan estados privados. La última entrada de application_events debe concordar con applications.state. Guardados y notificaciones deben resolver a la ficha correcta. Ningún campo de contacto real se expone en la demo.

Los textos largos deben ajustarse sin recorte de requisitos. No mostrar undefined/null como texto literal. Renderizar desconocidos con microcopy específico. Evitar tarjetas duplicadas al alternar filtros. Construir contadores a partir de las colecciones filtradas, no escribir números a mano en las vistas.

El esquema JSON valida forma y tipos; las referencias, temporalidad y permisos requieren las pruebas funcionales. El archivo 05_pruebas_aceptacion.json es parte de la entrega y sirve de checklist para el agente. La verificación del paquete de datos no equivale a haber probado una app que todavía debe construirse.

13. Inventario de fuentes

La colección sources identifica los archivos utilizados y sus enlaces. La carpeta 1.A contiene cinco fichas de desafíos y una postulación de referencia. La carpeta 1.B contiene nueve fuentes de mercado. La carpeta 2 contiene una pieza DeCARBMINE y cuatro perfiles de proveedores; la 3 aporta registros de fondos e hitos; la 4, la agenda MineLink; la 5, casos, noticias y portales; la 6, un resumen audiovisual; y la 7, clasificación, flujo y dos fichas adicionales de proveedores.

Los enlaces específicos de postulación se extrajeron de los cinco PDF de desafíos. La agenda se transcribió de la imagen incluida en PowerPoint. Cada registro remite a su documento, hoja o sección mediante provenance. Los ejemplos sintéticos tienen su origen identificado y no requieren investigación adicional del agente.

14. Diccionario de campos

El anexo siguiente enumera los campos presentes en cada colección y sus tipos. Todos los campos deben conservarse al importar la semilla, incluidos los null. Las descripciones funcionales de las secciones anteriores establecen su semántica. El JSON Schema contiene la versión procesable del mismo contrato.

sources (29 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
url	string
type	string
accessed_on	string

process_stages (11 registros)

Campo	Tipo
id	string
name	string
provenance	object

processes (17 registros)

Campo	Tipo
id	string
name	string
stage_id	string
aliases	array<string>
provenance	object

topics (10 registros)

Campo	Tipo
id	string
name	string
parent_id	null / string

challenges (12 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
origin	string
mandante	string
site	string
country	string
region	null / string
process_ids	array<string>
topic_ids	array<string>
summary	string
problem	string
objective	string
operational_context	string
requirements	array<object>
exclusions	array<string>
eligible_entities	array<string>
trl_min	integer / null
trl_max	null / integer
funding	object
pilot_duration_days	null / integer
contact_area	null / string
state	string
source_state	string/null
opened_at	null / string
closes_at	null / string
date_precision	string
source_dates_text	string
published_at	null / string
application_url	string / null
qa_available	boolean
editorial_state	string
provenance	object
demo	boolean
category	string/null
mineral	string/null
planned_stages	array<object>

market_sources (9 registros)

Campo	Tipo
id	string
name	string
role	string
url	string / null
publication_pattern	string
reported_volume_text	string / null
registration_required	boolean/null
private_status_access	boolean
provenance	object

companies (9 registros)

Campo	Tipo
id	string
name	string
description	string
size	string
segment	null / string
country	string
city	string
service_countries	array<string>
service_regions	array<string>
process_ids	array<string>
topic_ids	array<string>
certifications	array<object>
website	string / null
supplier_type	string
profile_status	string
demo	boolean
provenance	object
region	string

solutions (4 registros)

Campo	Tipo
id	string
company_id	string
title	string
description	string
trl	integer
trl_evidence	string
process_ids	array<string>
topic_ids	array<string>
evidence_document_ids	array<string>
demo	boolean
provenance	object

users (4 registros)

Campo	Tipo
id	string
company_id	string
name	string
email	string
job_title	string
role	string
status	string
demo	boolean

applications (6 registros)

Campo	Tipo
id	string
company_id	string
challenge_id	string
solution_id	string
team_user_ids	array<string>
state	string
pipeline_stage	string
result	string
status_origin	string
updated_at	string
submitted_at	string / null
document_ids	array<string>
feedback	string/null
next_action	string
demo	boolean
note	string/null
prepared_snapshot	object

application_events (11 registros)

Campo	Tipo
id	string
application_id	string
state	string
pipeline_stage	string
at	string
description	string
origin	string
demo	boolean

documents (1 registros)

Campo	Tipo
id	string
company_id	string
application_id	string
name	string
mime_type	string
size_bytes	integer
url	string/null
status	string
visibility	string
demo	boolean
uploaded_at	string/null

public_questions (4 registros)

Campo	Tipo
id	string
challenge_id	string
question	string
answer	string / null
status	string
published_on	string
answered_by	string / null
demo	boolean

funding_calls (13 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
edition	string
entity	null / string
record_type	string
group_key	string / null
opening_date	string / null
closing_date	null / string
milestone_date	null / string
source_opening_text	string / null
amount	null / integer
currency	null / string
amount_text	string
eligible_segments	array<string>
country	null / string
regions	array<string>
eligibility	null / string
official_url	string/null
state	string
demo	boolean
provenance	object
normalization_status	string

events (38 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
start_date	null / string
end_date	null / string
month	string / null
date_precision	string
date_status	string
start_time	null / string
end_time	null / string
timezone	string
city	string / null
country	string
mode	null / string
organizer	string / null
category	string
audience	null / string
cost	null / integer
currency	null / string
registration_url	string/null
demo	boolean
provenance	object

cases (3 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
problem	string
solution	string
developer	string
site	string
results	string
results_status	string
source_date_text	string
url	string
country	string
demo	boolean
provenance	object
published_on	string

news (5 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
summary	string
published_date_text	string
url	string
link_status	string
topic_ids	array<string>
demo	boolean
provenance	object
published_on	string

editorial_sources (18 registros)

Campo	Tipo
id	string
name	string
country	string
type	string
url	string
habitual_for_expande	boolean/null
provenance	object

alliances (4 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
record_type	string
summary	string
benefit	null / string
eligibility	null / array<string>
access_steps	array<string>
valid_until	null / string
url	string/null
state	string
demo	boolean
provenance	object
benefit_type	null / string

trends (3 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
topic_ids	array<string>
summary	string
implication	string
related_challenge_ids	array<string>
evidence_urls	array<string>
demo	boolean
provenance	object

signals (2 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
observation	string
implication	string
confidence	string
horizon	string
observed_on	string
evidence_urls	array<string>
company_named	boolean
publication_authorization	string
concept_only	boolean
demo	boolean

learning (3 registros)

Campo	Tipo
id	string
title	string
format	string
duration_seconds	integer
duration_status	string
description	string
author	string
level	null / string
chapters	array<string>
media_url	string / null
access	string
demo	boolean
provenance	object

partner_concepts (1 registros)

Campo	Tipo
id	string
company_id	string
title	string
challenge_id	string
needed_capabilities	array<string>
suggested_company_ids	array<string>
visibility	string
concept_only	boolean
demo	boolean

notifications (8 registros)

Campo	Tipo
id	string
user_id	string
company_id	string
target_type	string
target_id	string
title	string
created_at	string
read	boolean
channel	string
demo	boolean

alert_rules (2 registros)

Campo	Tipo
id	string
user_id	string
process_ids	array<string>
topic_ids	array<string>
content_types	array<string>
event_types	array<string>
channels	array<string>
frequency	string
enabled	boolean

delegations (1 registros)

Campo	Tipo
id	string
user_id	string
recipient_email	string
starts_on	string
ends_on	string
content_types	array<string>
scope	string
status	string
demo	boolean

saved_items (4 registros)

Campo	Tipo
id	string
user_id	string
target_type	string
target_id	string
saved_at	string

subscriptions (1 registros)

Campo	Tipo
id	string
company_id	string
status	string
trial_starts_on	string
trial_ends_on	string
seats_in_demo	integer
price	number/null
currency	string/null
auto_charge	boolean
demo	boolean

learning_progress (1 registros)

Campo	Tipo
id	string
user_id	string
learning_id	string
progress_percent	integer

follows (1 registros)

Campo	Tipo
id	string
user_id	string
challenge_id	string
event_types	array<string>
enabled	boolean